

Exercício 1 — Análise das funções

- AMF
 - Access and Mobility Management Function
 - Registro do UE, gerenciamento da conexão, mobilidade e terminação da sinalização NAS
 - Plano de controle
 - Interage com UE, gNB, AUSF, UDM, SMF, NSSF e NRF
 - N1 (NAS) e N2 (NGAP sobre SCTP)
 - Não encaminha dado de aplicação e não executa a autenticação, só coordena
- SMF
 - Session Management Function
 - Cria, modifica e libera sessão PDU, seleciona a UPF, define regra de encaminhamento e parâmetro de QoS, atribui endereço ao UE
 - Plano de controle
 - Interage com AMF, UPF, PCF, UDM e NRF
 - N4, com PFCP
 - Não encaminha pacote. Ela configura o caminho, quem anda nele é a UPF
- UPF
 - User Plane Function
 - Encaminha o tráfego entre RAN e Data Network, aplica QoS, filtragem e medição de uso, ancora a sessão
 - Plano de usuário
 - Interage com gNB, SMF, DN e outras UPFs
 - N3 e N9 com GTP-U, N6 com IP/Ethernet
 - Não cria sessão nem decide política, só executa a regra que o SMF instalou
- PCF
 - Policy Control Function
 - Transforma assinatura e requisito de serviço em política de QoS, de acesso e de cobrança
 - Plano de controle
 - Interage principalmente com SMF, e com AMF, AF e NEF
 - Serviço Npcf na SBA
 - Não aplica a política no tráfego. Quem aplica é a UPF, com o que o SMF configurou
- UDM
 - Unified Data Management

- Gerencia dado de assinatura, identidade e serviço permitido, fornece o perfil do assinante
- Plano de controle
- Interage com AUSF, AMF e SMF
- Serviço Nudm
- Não autentica o UE
- AUSF
 - Authentication Server Function
 - Conduz a autenticação do assinante no procedimento 5G-AKA
 - Plano de controle
 - Interage com AMF e UDM
 - Serviço Nausf
 - Não guarda o perfil do assinante e não faz autorização de serviço
- NRF
 - Network Repository Function
 - Registro e descoberta de NFs, mantém o catálogo do que está disponível na rede
 - Plano de controle
 - Interage com todas as NFs
 - Serviço Nnrf, registro e descoberta
 - Não executa o serviço que foi descoberto, só informa onde ele está
- NSSF
 - Network Slice Selection Function
 - Determina os slices permitidos para o UE e indica as AMFs capazes de atender esses slices
 - Plano de controle
 - Interage com AMF e NRF
 - Serviço Nnssf, usa o S-NSSAI
 - Não cria nem orquestra a infraestrutura do slice, depende de slice já planejado
- NEF
 - Network Exposure Function
 - Expõe capacidade, informação e evento da rede a aplicações externas de forma controlada
 - Plano de controle
 - Interage com AF externa, PCF e demais NFs internas
 - APIs, serviço Nnef
 - Não deixa a aplicação externa falar direto com NF interna
- AF

- Application Function
- Informa os requisitos da aplicação e pede influência sobre QoS e roteamento
- Plano de controle
- Interage com PCF quando é confiável, e com NEF quando é externa
- Serviço Naf
- Não impõe política. Ela solicita, quem decide é a PCF
- NWDAF
 - Network Data Analytics Function
 - Coleta dado das NFs e do gerenciamento e produz estatística, tendência e previsão
 - Plano de controle
 - Interage com praticamente todas as NFs
 - Serviço Nnwdaf
 - Não toma decisão. A decisão é da NF que consome o analytics

Exercício 2 — Tabela

Função	Significado	Responsabilidade	Plano	Principal interação	Não faz
AMF	Access and Mobility Management Function	Registro, conexão, mobilidade e NAS	Controle	gNB (N2) e UE (N1)	Não carrega dado de aplicação
SMF	Session Management Function	Ciclo de vida da sessão PDU	Controle	UPF (N4) e PCF	Não encaminha pacote
UPF	User Plane Function	Encaminhamento e QoS no plano de usuário	Usuário	gNB (N3) e DN (N6)	Não cria sessão nem define política
PCF	Policy Control Function	Política de QoS, acesso e cobrança	Controle	SMF	Não aplica política no tráfego
UDM	Unified Data Management	Dado de assinatura e identidade (guarda dados)	Controle	AUSF e AMF	Não autentica
AUSF	Authentication Server Function	Autenticação do assinante (verificação)	Controle	AMF e UDM	Não guarda o perfil
NRF	Network Repository	Registro e descoberta de NFs	Controle	Todas as NFs	Não executa o serviço

Função	Significado	Responsabilidade	Plano	Principal interação	Não faz
	Function				descoberto
NSSF	Network Slice Selection Function	Seleção de slice e de AMF	Controle	AMF	Não cria o slice
NEF	Network Exposure Function	Exposição da rede por API (Porta)	Controle	AF e PCF	Não expõe NF interna diretamente
AF	Application Function	Requisito da aplicação	Controle	PCF ou NEF	Não impõe política
NWDAF	Network Data Analytics Function	Analytics da rede	Controle	Todas as NFs	Não decide

Exercício 3 — Perguntas

- Qual função gerencia a sessão PDU?
SMF
- Qual função encaminha os pacotes IP do usuário?
UPF
- Qual é a diferença entre UDM e AUSF?
A UDM é onde o dado do assinante mora: perfil, identidade, serviços permitidos. A AUSF é quem usa esse dado pra provar que o UE é mesmo quem diz ser, no 5G-AKA. Uma guarda, a outra verifica
- Por que o NRF é importante na SBA?
Porque na SBA não existe mais uma topologia fixa de quem fala com quem. Podem existir várias instâncias de AMF, SMF, PCF ao mesmo tempo, subindo e descendo conforme carga, falha ou escalabilidade automática, e nenhuma delas tem endereço fixo pra sempre. Se cada NF precisasse ter a lista das outras configurada na mão, a rede perderia justamente a automação que a SBA prometeu. O NRF resolve isso sendo o catálogo: a NF que sobe registra o perfil dela, e a NF que precisa de um serviço consulta com critério (tipo, slice, região, condição de operação) e recebe as instâncias candidatas. Sem esse ponto de descoberta a arquitetura baseada em serviços não se sustenta
- O que N4 representa entre SMF e UPF?
É a interface de controle do plano de usuário, com PFCP. Por ela o SMF instala e remove regra na UPF, define encaminhamento, configura tratamento de QoS e pede relatório de uso. É o que materializa a separação dos planos, a decisão fica de um lado e a execução do outro

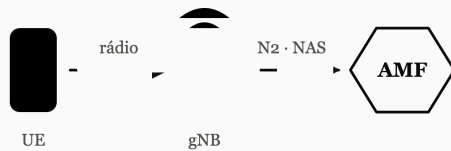
- Só UPF no plano de usuário

Extra (Claude que fez):

Um UE liga: a sequência do 5G Core em seis quadros

Mesma ordem do diagrama de sequência da atividade

1 Acesso e registro



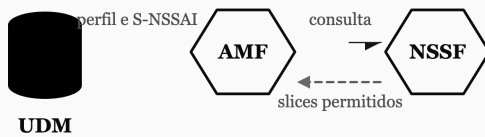
O UE encontra a célula e envia Registration Request. A mensagem NAS é endereçada ao AMF e o gNB apenas a transporta, sem interpretar o conteúdo.

2 Autenticação



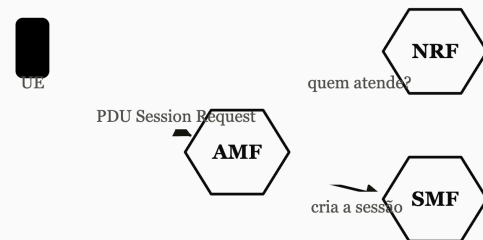
O AMF coordena, a AUSF executa o 5G-AKA e a UDM fornece o material do assinante. Guardar o dado e verificar a identidade são papéis distintos.

3 Perfil e seleção de slice



A NSSF devolve os slices permitidos e as AMFs candidatas. Ela escolhe entre slices já planejados pela operadora, não cria infraestrutura nenhuma.

4 Sessão PDU e descoberta



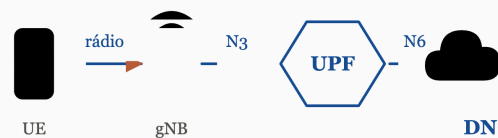
O NRF devolve instâncias candidatas de SMF para aquele slice e DNN. Feita a descoberta, o AMF fala direto com a SMF e o NRF sai da conversa.

5 Política e instalação das regras



A PCF decide a política, a SMF traduz em regra e instala na UPF. A N4 é a única passagem entre o plano de controle e o plano de usuário.

6 Tráfego de dados



Só agora o pacote da aplicação anda. A UPF é a única função que segue trabalhando depois, e a única que pode ser deslocada para o edge.

DECIDEM

AMF · AUSF · UDM · NSSF · NRF · PCF · SMF

N4 · PFCP

regra instalada

EXECUTA

UPF, sozinha, no plano de usuário